

Funciones en R

Jorge Mario Estrada Alvarez PhD. MSc. FETP

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.3.0
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

¿Qué es una función?

Una **función** es una instrucción “empaquetada” que realiza una tarea y devuelve un **resultado**.

Se invoca con **nombre** y **paréntesis**.

```
nombre_funcion(arg1, arg2, ...)
```

Partes

- Nombre: summary
- Paréntesis: (...)
- Argumentos: x, na.rm = TRUE, etc.

Características clave

- Toda función tiene nombre y se llama tal como está definida.
- Puede tener uno o varios argumentos.
- Hay argumentos obligatorios y opcionales (con valores por defecto).

- Ejecuta un procedimiento y produce una salida.

Flujo: entrada → instrucciones → salida

Entrada: argumentos (datos/valores)

Instrucciones: lo que la función hace internamente

Salida: un objeto/valor que puedes guardar o encadenar

```
resultado <- nombre_funcion(entrada1, entrada2, opcional = valor)
```

Muchas funciones vienen con R; otras con paquetes; y podemos crear las nuestras.

Ejemplo con argumentos nombrados

```
incidencia <- incidence(
  x = datos,           # datos de entrada
  date_index = "fis", # variable fecha
  interval = 7         # tamaño del intervalo de tiempo (semanal))
```

Cada argumento tiene nombre y se asigna con =.

Puedes cambiar posiciones pero nómbralos para mayor claridad.

Funciones trabajan sobre objetos

Colocas los objetos dentro de los paréntesis:

```
summary(casos$edad)
mean(casos$edad, na.rm = TRUE)
```

- Revisa que los objetos existan y tengan el tipo esperado.
- Los errores comunes son: paréntesis, comas, tildes o nombres mal escritos.

Obtener ayuda de una función:

- `?incidence`

Buenas prácticas

- Nombra los argumentos clave (`na.rm = TRUE`, `interval = 7`).
- Documenta por qué usas ciertas opciones (comentarios `#`).